

Tugas Individu Pertemuan 13 - Studi Kasus Maintenance E-Commerce

Anisa Intania Putri

2024071010

Analisis Kasus

Pada saat promo besar berlangsung di sebuah aplikasi e-commerce, terjadi beberapa masalah yaitu server overload, checkout gagal, dan pembayaran error. Kondisi seperti ini sering terjadi karena jumlah pengguna yang mengakses aplikasi meningkat secara drastis dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya sistem tidak mampu menangani seluruh permintaan pengguna dengan baik sehingga menimbulkan gangguan layanan.

1. Penyebab Kemungkinan Terjadinya Masalah

a. Server Overload

Server overload terjadi ketika jumlah permintaan (request) dari pengguna melebihi kapasitas server yang tersedia. Pada saat promo besar, jutaan pengguna dapat mengakses aplikasi secara bersamaan untuk mencari produk dan melakukan pembelian.

Beberapa penyebab server overload antara lain:

- Jumlah pengunjung meningkat sangat tinggi dalam waktu singkat.
- Kapasitas server tidak cukup untuk menangani lonjakan trafik.
- Database menerima terlalu banyak permintaan secara bersamaan.
- Kurangnya mekanisme load balancing atau pembagian beban server.
- Adanya bug yang menyebabkan penggunaan sumber daya server berlebihan.

Akibatnya aplikasi menjadi lambat, sulit diakses, bahkan bisa mengalami downtime.

b. Checkout Gagal

Checkout merupakan proses akhir sebelum pengguna melakukan pembayaran. Kegagalan checkout dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- Server sedang sibuk sehingga tidak mampu memproses transaksi.
- Data stok produk tidak sinkron dengan sistem.
- Terjadi bug pada fitur checkout setelah pembaruan sistem.
- Koneksi antara aplikasi dan database terganggu.
- Terjadi timeout karena proses terlalu lama.

Akibatnya pengguna tidak dapat menyelesaikan proses pembelian meskipun produk sudah berada di keranjang belanja.

c. **Pembayaran Error**

Pembayaran error terjadi ketika sistem gagal memproses transaksi pembayaran pengguna.

Beberapa kemungkinan penyebabnya yaitu:

- Gangguan pada payment gateway.
- Koneksi antara aplikasi dan layanan pembayaran tidak stabil.
- Kesalahan konfigurasi sistem pembayaran.
- Server overload sehingga permintaan pembayaran tidak dapat diproses.
- Bug pada fitur pembayaran setelah deployment versi baru.

Dampaknya pengguna tidak dapat menyelesaikan transaksi atau pembayaran menjadi tertunda.

2. Fungsi Tindakan Tim Engineering dalam Maintenance Perangkat Lunak

Untuk mengatasi masalah tersebut, tim engineering melakukan beberapa tindakan berikut.

a. **Monitoring**

Monitoring adalah proses memantau kondisi sistem secara real-time.

Fungsi monitoring:

- Mengetahui performa server.
- Mendeteksi masalah lebih cepat.
- Mengawasi penggunaan CPU, RAM, jaringan, dan database.
- Memberikan peringatan ketika terjadi gangguan.

Dengan monitoring, tim dapat segera mengetahui sumber masalah dan mengambil tindakan yang tepat..

b. **Scaling Server**

Scaling server adalah proses menambah kapasitas server agar mampu menangani lebih banyak pengguna.

Fungsi scaling server:

- Mengurangi beban pada server.
- Meningkatkan performa sistem.
- Menjaga aplikasi tetap dapat diakses saat trafik tinggi.
- Menghindari terjadinya downtime.

Contohnya menambah jumlah server atau meningkatkan spesifikasi server yang digunakan.

c. **Rollback Deployment**

Rollback deployment adalah mengembalikan sistem ke versi sebelumnya yang lebih stabil.

Fungsi rollback deployment:

- Mengatasi masalah akibat pembaruan sistem yang bermasalah.
- Mengurangi dampak bug pada pengguna.
- Mengembalikan layanan agar normal lebih cepat.

Misalnya setelah update terbaru ternyata menyebabkan checkout gagal, maka sistem dikembalikan ke versi sebelum update.

d. Hotfix

Hotfix adalah perbaikan cepat terhadap bug yang kritis tanpa menunggu jadwal update berikutnya.

Fungsi hotfix:

- Memperbaiki bug secara cepat.
- Mengurangi gangguan pada pengguna.
- Menjaga layanan tetap berjalan.

Contohnya memperbaiki kesalahan pada proses pembayaran yang menyebabkan transaksi gagal.

e. Analisis Log

Analisis log adalah proses memeriksa catatan aktivitas sistem untuk menemukan penyebab masalah.

Fungsi analisis log:

- Mengetahui sumber error.
- Melacak aktivitas yang menyebabkan gangguan.
- Membantu proses debugging.
- Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem.

Log dapat menunjukkan kapan error terjadi dan komponen mana yang mengalami kegagalan.

3. Jenis Software Maintenance yang Dilakukan

a. Corrective Maintenance (Pemeliharaan Korektif)

Corrective maintenance dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau bug yang sudah terjadi. Contoh pada kasus: Hotfix untuk memperbaiki bug checkout dan Perbaikan error pada sistem pembayaran. Alasan: Karena tindakan ini bertujuan mengatasi kesalahan yang menyebabkan sistem tidak berjalan dengan baik.

b. Adaptive Maintenance (Pemeliharaan Adaptif)

Adaptive maintenance dilakukan agar sistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan. Contoh pada kasus: Scaling server saat terjadi lonjakan pengguna. Alasan: Sistem perlu beradaptasi dengan peningkatan jumlah pengguna selama promo besar.

c. Perfective Maintenance (Pemeliharaan Penyempurnaan)

Perfective maintenance dilakukan untuk meningkatkan performa dan kualitas sistem. Contoh pada kasus: Monitoring performa server dan optimasi sistem

berdasarkan hasil analisis log. Alasan: Tujuannya meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna.

d. Preventive Maintenance (Pemeliharaan Pencegahan)

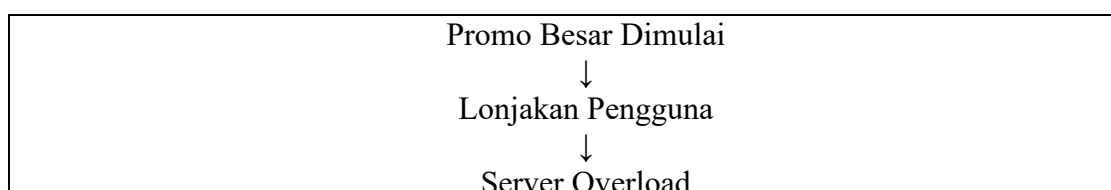
Preventive maintenance dilakukan untuk mencegah masalah terjadi kembali di masa depan. Contoh pada kasus: Analisis log untuk menemukan potensi masalah dan Evaluasi sistem setelah insiden. Alasan: Tujuannya mengurangi risiko gangguan serupa pada masa mendatang.

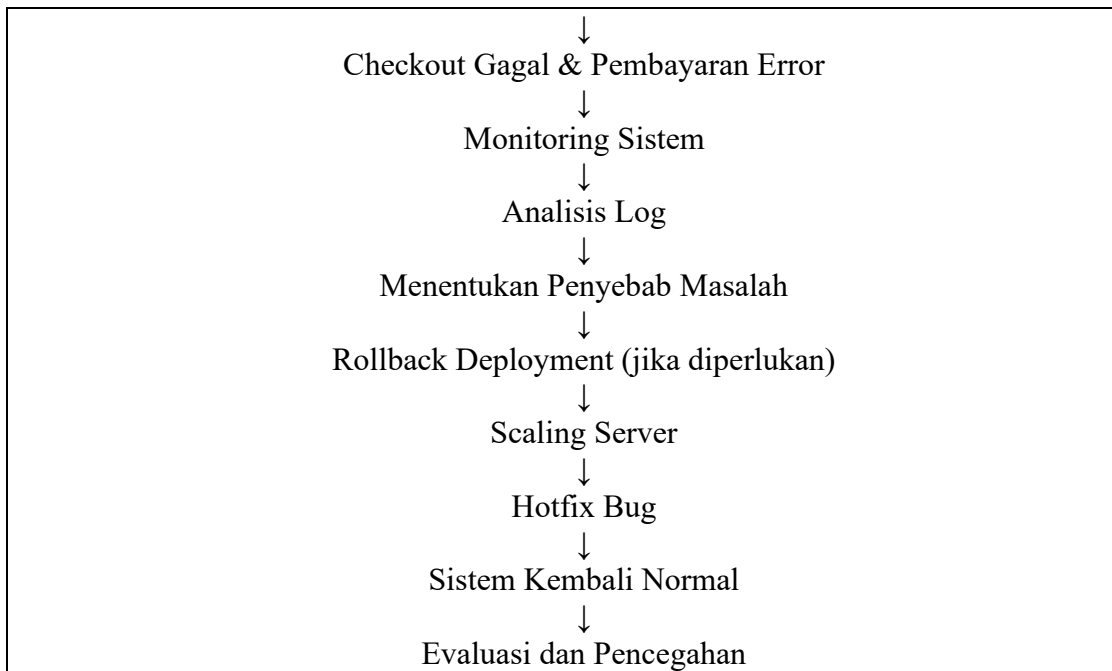
4. Solusi Tambahan yang Diusulkan

Jika saya menjadi software engineer pada sistem tersebut, beberapa solusi tambahan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Melakukan load testing sebelum promo besar berlangsung. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani lonjakan jumlah pengguna sehingga tim dapat memperkirakan kapasitas server yang dibutuhkan.
- b. Menerapkan auto scaling pada server. Dengan fitur ini, kapasitas server dapat bertambah secara otomatis ketika jumlah pengguna meningkat dan berkurang kembali saat trafik normal. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya server overload.
- c. Menggunakan sistem caching untuk menyimpan data yang sering diakses pengguna. Dengan adanya cache, beban kerja database menjadi lebih ringan dan proses akses data dapat berlangsung lebih cepat sehingga performa aplikasi tetap terjaga.
- d. Memasang sistem monitoring dan notifikasi otomatis. Sistem ini dapat memberikan peringatan kepada tim engineering ketika terjadi peningkatan penggunaan sumber daya server atau muncul error tertentu. Dengan begitu, penanganan masalah dapat dilakukan lebih cepat sebelum berdampak pada banyak pengguna.
- e. Melakukan evaluasi dan analisis setelah promo selesai. Dari hasil evaluasi tersebut, tim dapat mengetahui kelemahan sistem yang masih ada dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan stabilitas aplikasi pada promo berikutnya. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, risiko terjadinya server overload, checkout gagal, dan pembayaran error dapat dikurangi sehingga layanan kepada pengguna menjadi lebih baik.

5. Ilustrasi Alur Penanganan Masalah





6. Kesimpulan

Kasus gangguan pada aplikasi e-commerce saat promo besar menunjukkan pentingnya software maintenance dalam menjaga kualitas layanan. Masalah seperti server overload, checkout gagal, dan pembayaran error dapat disebabkan oleh lonjakan pengguna, keterbatasan kapasitas server, maupun bug pada sistem. Tim engineering melakukan berbagai tindakan seperti monitoring, scaling server, rollback deployment, hotfix, dan analisis log untuk mengatasi gangguan tersebut. Tindakan tersebut termasuk ke dalam corrective, adaptive, perfective, dan preventive maintenance. Agar masalah serupa tidak terulang, diperlukan langkah tambahan seperti load testing, auto scaling, caching, monitoring otomatis, backup system, dan penerapan arsitektur yang lebih baik. Dengan maintenance yang tepat, sistem e-commerce dapat tetap stabil dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna.